

Prediction:

9. Prediction thử nghiệm

- Prediction 1: doctor - physician - hospital
- Prediction 2: Similarity khác hẳn thay đổi. Với $k=2$: mô hình tập trung vào quan hệ cú pháp và quan hệ trực tiếp.
Với $k=5$: mô hình bắt đầu quan hệ ngữ nghĩa theo chủ đề.
- Prediction 3: Không khác hẳn tăng do chất lượng phụ thuộc vào sự cân bằng giữa số chiều mô hình, dung lượng dữ liệu và chi phí tính toán.
- Prediction 4: Không khác hẳn. Vì trong 1 corpus nhỏ như chủ đề văn học 100 câu, hai từ "doctor", "physician" rất dễ có vector gần nhau.

10. Bài tập Prediction - CBOW vs Skip-gram

Mô hình	Input	Output
CBOW	Các từ ngữ cảnh (Context word)	Từ mục tiêu trung tâm (Target word)
Skip-gram	Target word	Context word

Training examples: the cat eats fish

+ CBOW: Input: "the", "eats" → Output: "cat"

Input: "cat", "fish" → Output: "eats"

Input: "cat" → Output: "the"

+ Skip-gram: Input: "the" → Output: "cat"

I: "cat" → O: "the", "eats"

I: "eats" → O: "cat", "fish"

I: "fish" → O: "eats"